

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

SVTEEB • 3ème

Aide au système immunitaire

SVTEEB – classe de 3ème

Cette fiche évalue votre maîtrise des moyens d'aide au système immunitaire à travers des situations concrètes rencontrées au Cameroun.

EXERCICE 1 Différenciation des thérapeutiques

Un élève de 3ème, soigné au Centre de Santé Intégré de Mbankomo, présente trois ordonnances successives pour des pathologies différentes :

1. Ordonnance A : Amoxicilline 500 mg, 1 cp × 3/j pendant 7 jours (Diagnostic : Fièvre typhoïde confirmée).
 2. Ordonnance B : Sérum antitetanique (SAT) 1500 UI en injection unique intramusculaire (Diagnostic : Plaie souillée par de la terre, statut vaccinal inconnu).
 3. Ordonnance C : Vaccin antitetanique (VAT) 0,5 mL en injection intramusculaire, rappel à 4 semaines (Diagnostic : Prophylaxie systématique).
1. Classer chaque ordonnance (A, B, C) dans la catégorie thérapeutique correspondante parmi : Antibiothérapie, Sérothérapie, Vaccinothérapie. Justifier chaque classement par le principe d'action du produit administré. (3 pts)
 2. Pour l'ordonnance B, expliquer pourquoi le médecin a choisi un sérum plutôt qu'un vaccin, en précisant la nature de l'immunité conférée et sa durée d'action approximative. (2 pts)
 3. L'ordonnance A mentionne une durée de 7 jours. Expliquer les risques d'un arrêt prématuré du traitement au 3ème jour, dès la disparition de la fièvre. (2 pts)

EXERCICE 2 Interprétation d'un antibiogramme et choix thérapeutique

Un laboratoire d'analyses médicales à Douala réalise un antibiogramme sur une souche de *Staphylococcus aureus* isolée sur un écoulement de plaie. Les diamètres des zones d'inhibition (en mm) sont consignés ci-dessous :

Antibiotique (Disque)	Diamètre (mm)	Interprétation CLSI
Pénicilline G (10 UI)	12	R (Résistant)
Céfoxitine (30 µg)	18	R (Résistant)
Erythromycine (15 µg)	24	S (Sensible)
Ciprofloxacine (5 µg)	30	S (Sensible)
Tétracycline (30 µg)	14	I (Intermédiaire)

1. Identifier les antibiotiques efficaces (Sensibles) sur cette souche. (1 pt)
2. La Céfoxitine est utilisée pour dépister la résistance aux pénicillines anti-staphylococciques (Méthicilline/oxacilline). Conclure sur le phénotype de résistance de cette souche (SASM ou SARM) et en déduire la conséquence sur l'utilisation des bêta-lactamines. (2 pts)
3. Le médecin prescrit de la Ciprofloxacine. Justifier ce choix par rapport à l'Erythromycine, en tenant compte de la posologie (1 prise/jour vs 3-4 prises/jour) et de la compliance du patient. (2 pts)
4. Pourquoi l'antibiogramme est-il indispensable avant toute antibiothérapie probabiliste en milieu hospitalier camerounais ? (2 pts)

EXERCICE 3 Séro-vaccinothérapie : conduite à tenir en urgence

Un enfant de 8 ans, non vacciné contre le tétanos, est admis aux urgences de l'Hôpital de District de Bafia pour une plaie profonde et nécrosée au pied (blessure par machette en brousse, 12h d'évolution). Le médecin prescrit : SAT 3000 UI IM + VAT 0,5 mL IM (site controlatéral) + MétroNIDAZOLE IV + Nettoyage chirurgical.

1. Nommer la stratégie thérapeutique associant SAT et VAT. En préciser le principe fondamental. (2 pts)
2. Justifier l'administration simultanée du SAT et du VAT sur deux sites distincts (controlatéraux). (2 pts)
3. Préciser le rôle respectif du MétroNIDAZOLE et du nettoyage chirurgical dans la prise en charge globale, en les distinguant de l'action du SAT. (2 pts)
4. L'enfant revient 4 semaines plus tard pour la 2ème dose de VAT. Expliquer pourquoi le SAT n'est pas réinjecté à cette occasion. (1 pt)

EXERCICE 4 Résistance aux antibiotiques et santé publique au Cameroun

Une enquête de l'INS (Institut National de la Statistique) révèle que 65% des antibiotiques vendus dans les pharmacies de rue à Yaoundé sont délivrés sans ordonnance. On observe une recrudescence de *Klebsiella pneumoniae* productrices de BLSE (Bêta-Lactamases à Spectre Élargi) dans les services de néonatalogie.

1. Définir le terme « automédication antibiotique » et citer deux conséquences directes sur la flore commensale du patient. (2 pts)
2. Expliquer le mécanisme par lequel l'automédication massive favorise l'émergence et la sélection de souches BLSE. Utiliser les termes : mutation aléatoire, pression de sélection, transfert horizontal. (3 pts)

3. Proposer deux mesures réglementaires ou éducatives, adaptées au contexte camerounais, pour limiter ce phénomène. (2 pts)

EXERCICE 5 Synthèse : Choix du moyen d'aide immunitaire

Compléter le tableau récapitulatif suivant en renseignant les cases vides (une phrase ou mot-clé par case).

Critère	Antibiothérapie	Sérothérapie / Vaccinothérapie
Nature de l'agent	Molécule chimique (synthétique ou naturelle)	À compléter
Cible	Bactéries (parasites, champignons)	À compléter
Type d'immunité	À compléter (aucune mémoire)	Immunité acquise (passive ou active)
Délai d'action	Rapide (heures) si germe sensible	À compléter (Séro : immédiat ; Vaccin : différé)
Indication type	Infection bactérienne déclarée	À compléter (Séro : urgence toxi-infectieuse ; Vaccin : prophylaxie)
Risque majeur	Résistance, allergie, dysbiose	À compléter (Choc anaphylactique, maladie sérique pour sérum hétérologue)

1. Remplir les 6 cases « À compléter » du tableau. (6 pts)
2. À partir du tableau, rédiger une définition rigoureuse de la Séro-vaccinothérapie en précisant l'intérêt de l'association. (2 pts)